Imagerie post-thérapeutique et dosimétrie des RIV

Chapitre B — paramètres d'acquisition. Balayages à l'iode 131, imagerie après ^{131}I-MIBG, ^{177}Lu et ^{90}Y, imagerie préthérapeutique (MAA, PSMA, ^{124}I-MIBG), évaluation, et principes de dosimétrie.

À RETENIR

- Balayage post-thérapeutique (BPT) à l'^{131}I : entre **J3 et J7** (J+2 à J+7). Collimateur **haute énergie** grand champ ; 364 keV, fenêtre de **30 %**. Corps entier en **1024 × 256** à **8 cm/min** ; statiques en 256 × 256, de 10–15 min ou 200 kcoups.
- SPECT/CT **systématique** de la région cervico-thoracique et de tout foyer suspect : **64 projections de 30 s** sur 360°, matrice 128 × 128, reconstruction itérative, filtre de Gauss. TDM à 60 mA.
- Le BPT est informatif si les reliquats thyroïdiens fixent **< 2 %** de l'activité administrée.
- Balayage diagnostique (BDT) : **2–5 mCi** d'^{131}I ou d'^{123}I, images à J2–J3, mêmes paramètres que le BPT. Non recommandé en routine (effet de sidération, ou stunning).
- Après ^{131}I-MIBG : images à **24–48 h**. Après ^{177}Lu-DOTATATE : corps entier + TEMP/TDM à **24–48 h**, sur les γ de 113 et 208 keV. Après ^{177}Lu-PSMA : images à **4, 24, 48 et 120 h**.
- ^{90}Y : imagerie du rayonnement de freinage (Bremsstrahlung) en SPECT, ou de son émission β^+ en TEP, pour quantifier. Radiosynoviorthèse : image avant la sortie du patient.
- Test au MAA avant SIRT : **150 MBq** de ^{99m}Tc-MAA injectés avec le cathéter dans la même position que pour le traitement, SPECT/CT à **1 h**. On mesure le shunt pulmonaire et on cherche un passage digestif.
- SIRT : poumon **< 30 Gy** ; tumeur **> 105 Gy** avec les microsphères de verre, **> 120 Gy** avec celles de résine ; foie ciblé < 70 % du foie total.
- Dose limitante commune : **2 Gy à la moelle osseuse** (^{131}I, MIBG, ^{177}Lu).
- La dosimétrie de la RIV diffère de celle de la RTE : la relation entre activité, dose absorbée et effet n'est pas simple, il faut connaître la biodistribution. Principe du théranostique : une cible, un vecteur, deux radionucléides.
- Hyperthyroïdie : A (MBq) = M (g) × D (Gy) / (TF % × T_{eff} × 0,04), avec T_{eff} = **5,8 j**. Dose antitoxique de 60–90 Gy, ablative de 100–300 Gy selon les notes (doses EANM plus élevées : voir le corps).
- Avant RIV osseuse : scintigraphie osseuse datant de **< 2 mois**. Après ^{223}Ra : évaluation à **3 mois** par scintigraphie osseuse ± SPECT/CT ou TEP-NaF.

I. Imagerie à l'iode 131 du cancer différencié de la thyroïde

Paramètre	BPT (balayage post-thérapeutique)	BDT (balayage diagnostique préthérapeutique)	TEMP/TDM à l'^{131}I
Activité	Celle de la cure : ablative **1,1–3,7 GBq**, thérapeutique **3,7–7,4 GBq**	**2 à 5 mCi** d'^{131}I ou d'^{123}I	Celle de la cure
Préparation	Hydratation abondante et laxatifs (préparation colique). Douche et vêtements propres avant le BPT. Miction avant l'acquisition.		—
Délai	Entre **J3 et J7** après la cure (cdt-02) ; entre J+2 et J+7 (cdt-11)	À J2 ou J3. ^{123}I : de 4 h à 24 h ; ^{131}I : de 24 h à 48 h.	Juste après le balayage corps entier, sur décision du médecin selon le balayage et le contexte
Collimateur	Parallèle, grand champ, **haute énergie**	Mêmes paramètres que le BPT	—
Fenêtre	Pic centré sur **364 keV**, fenêtre de **30 %**	Idem	—
Matrice	Corps entier **1024 × 256** ; statiques **256 × 256**	Idem	TEMP **128 × 128** ; TDM **512 × 512**
Mode	Caméra à une ou plusieurs têtes ; corps entier + statiques ± SPECT/CT	Idem	TEMP, puis TDM immédiatement après

Paramètre	BPT (balayage post-thérapeutique)	BDT (balayage diagnostique préthérapeutique)	TEMP/TDM à l'^{131}I
Temps et vitesse	Statiques : pré-temps de 10–15 min ou pré-coups de 200 kcoups. Balayage à **8 cm/min** (8–12 cm/min selon cdt-11).	Idem	**64 projections de 30 s sur 360°**
Champ	Statiques systématiques de la région cervico-thoracique, plus toute région avec un foyer suspect	—	Région cervico-thoracique, systématiquement (ou seulement en cas de doute) ; toute autre région avec un foyer douteux au balayage. Si M1 connue ou Tg très élevée, élargir le champ (?).
Traitement	Examen de qualité et informatif si la fixation des reliquats est **< 2 %** de l'activité administrée. Lecture à confronter à la Tg sous stimulation.	—	Reconstruction itérative, filtre de Gauss. TDM : 60 mA, collimation de 2 × 2,5 mm, pitch de 2 (?). Correction d'atténuation.
Particularités	SPECT/CT +++. Une maladie n'est déclarée réfractaire qu'après une activité thérapeutique (BPT négatif) avec maladie visible, ou si elle progresse ≥ 6 mois après l'IRA.	L'^{123}I est plus résolutif (information précoce). L'^{131}I est plus sensible mais plus irradiant (information tardive). BDT moins sensible que le BPT, non recommandé en routine à cause de la sidération.	TEP-FDG après stimulation TSH : modifie la prise en charge dans 6 % des cas

Sources : *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*, *Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde*, *TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde*

II. Imagerie après RIV par d'autres vecteurs

Paramètre	^{131}I-MIBG	^{177}Lu-DOTATATE	^{177}Lu-PSMA	^{90}Y (SIRT, synoviorthèse)
Activité thérapeutique	**3,7–18,5 GBq** (100–500 mCi), ou **444 MBq/kg** (12 mCi/kg) dans le NB. IV lente sur 45 min à 4 h ; rincer avec du SGI, jamais avec du SSI.	**7,4 GBq** (200 mCi) par cycle, 4 cycles espacés de 6–12 semaines (8 semaines selon riv-01)	**7,4 GBq** (200 mCi) par cycle, 6 cycles espacés de 6–8 semaines	SIRT : activité fixée par la dosimétrie et la masse tumorale. Synoviorthèse : 2–6 mCi selon l'articulation, une cure tous les 6 mois.
Émission imagée	γ de **364 keV**	γ de **113 keV** (6 %) et de **208 keV** (11 %)	γ de 113 et de 208 keV	Rayonnement de freinage (Bremsstrahlung) ; émission β^+ (« NB »). La branche β^+ du ^{90}Y est très faible (≈ 32 × 10^{-6} par désintégration), d'où une TEP longue et bruitée, mais quantitative. réf.
Collimateur	(Haute énergie, comme pour le BPT)	Moyenne énergie ; fenêtre centrée sur 208 keV (± fenêtre à 113 keV). réf.		—
Délai	**24–48 h**	**24–48 h** après la perfusion	**4 h, 24 h, 48 h et 120 h** après la cure	Synoviorthèse : image **avant la sortie** du patient
Mode	Scintigraphie post-thérapeutique	Corps entier + TEMP/TDM	Scintigraphie post-thérapeutique	SPECT de freinage, ou TEP quantitative. Synoviorthèse : γ propres pour l'^{169}Er et le ^{186}Re **[à vérifier]** *à vérifier : l'^{169}Er est quasi β^- pur (γ négligeable) ; seul le ^{186}Re (γ de 137 keV) s'image bien* ; freinage pour l'^{90}Y (ou ajout de ^{99m}Tc).
Radioprotection	Chambre plombée pendant 3 à 6 jours. Traitement répétable après 5–6 semaines.	Règles de radioprotection du patient (RRP)	RRP : collecte des urines pendant 6 h après l'injection	Radioprotection +++
Dose limitante	Moelle **≤ 2 Gy** ; tumeur 5–300 Gy	Moelle **2 Gy**. Rein protégé par acides aminés (arginine/lysine 25 g), qui freinent sa réabsorption tubulaire. Seuil rénal classique ≈ 23 Gy, hérité de la radiothérapie externe. réf.	**2–9 Gy par cycle** ; moelle 2 Gy	Poumon **< 30 Gy** ; tumeur **> 105 Gy** (verre) ou **> 120 Gy** (résine)

Sources : *Thérapie à la ^{131}I-MIBG*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*

III. Imagerie préthérapeutique et évaluation de la réponse

Paramètre	Test au ^{99m}Tc-MAA avant SIRT	TEP PSMA avant ^{177}Lu-PSMA	Scintigraphie osseuse avant ^{89}Sr ou ^{153}Sm	TEP à l'^{124}I-MIBG avant RIV
Activité	**150 MBq** (dose d'essai)	—	—	—
Technique	En salle de radiologie : artériographie, repérage des artères nourricières, puis injection du MAA avec le cathéter **dans la même position que pour le traitement**	^{68}Ga-PSMA ou ^{18}F-PSMA	^{99m}Tc-HMDP	Interférences médicamenteuses à prendre en compte
Délai	Scintigraphie et SPECT/CT **60 min** après	—	Scintigraphie datant de **< 2 mois**	**24 h** après l'injection
Mode	Planaire + SPECT abdominale, ou SPECT/CT des poumons et de l'abdomen	TEP	Scintigraphie osseuse ± SPECT/CT	TEP-TDM
Critères	Calculer le shunt pulmonaire. Chercher un passage extrahépatique (pancréas, estomac). Ce passage, comme le shunt pulmonaire, est une contre-indication absolue s'il est présent. Vérifier le ciblage tumoral. Foie ciblé < 70 % du foie total ; poumon < 30 Gy.	SUV des métastases **> 1,5 × SUV hépatique**	Douleurs concordantes avec les métastases ; exclure un « super bone scan »	Dosimétrie interne (T½ de 4 jours, proche de celle de l'^{131}I)

Évaluation après	Examen et délai
^{223}Ra (Xofigo)	Scintigraphie osseuse ± SPECT/CT, ou TEP-TDM au ^{18}F-NaF, **3 mois** après la cure
^{90}Y-ibritumomab	TEP-FDG préthérapeutique de référence, puis TEP-FDG d'évaluation
Radiosynoviorthèse	Image de la répartition avant la sortie ; scintigraphie osseuse en 3 temps à **3–4 mois** pour réévaluer l'inflammation

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*

IV. Dosimétrie des RIV

1. Principes

- La dosimétrie de la RIV **diffère de celle de la RTE** : il n'y a pas de relation simple entre l'activité administrée, la dose absorbée et l'effet. Il faut connaître au préalable la biodistribution dans les tissus sains et dans les tissus tumoraux, qui sont hétérogènes.
- Théranostique : **une cible, un vecteur, deux radionucléides**. Objectifs : vérifier que la lésion est accessible à l'agent thérapeutique, prédire ses effets à partir de sa biodistribution, choisir l'activité optimale, prédire la réponse.
- Vecteur idéal : fixation tumorale intense, rétention prolongée dans la cible, fixation faible et clairance rapide dans les tissus sains, donc rapport tumeur/tissu sain élevé.
- Période effective : $1/T_{eff} = 1/T_b + 1/T_p$. La période biologique est plus courte dans les cellules cancéreuses.
- Formalisme MIRD : dose absorbée D = Ã × S, où Ã est l'activité cumulée dans l'organe source (aire sous la courbe activité-temps, mesurée sur les images post-thérapeutiques répétées) et S la dose par désintégration de la source vers la cible. réf.

2. Activités, doses visées et doses limitantes

RIV	Activité	Dose visée	Dose limitante et toxicité
^{131}I, cancer différencié de la thyroïde	Ablative 1,1–3,7 GBq (30–100 mCi) ; thérapeutique 3,7–7,4 GBq (100–200 mCi) ; activité empirique de 100 mCi dans la maladie persistante. Enfant : 1 à 1,5 mCi/kg (activité adulte × coefficients EANM).	Reliquats : **300 Gy**. À 24 h, la concentration atteint 1 % de l'activité administrée par g de tissu sain, 0,5 % ou moins par g de tissu tumoral.	Moelle **< 2 Gy** (aplasie au-delà). Au-delà de **22,2 GBq** (600 mCi) cumulés, peser le rapport bénéfice/risque (cancers secondaires).

RIV	Activité	Dose visée	Dose limitante et toxicité
^{131}I, hyperthyroïdie	Méthode empirique : 5–20 mCi selon la masse (< 30 g : 185 MBq ; 30–60 g : 370 MBq ; > 60 g : 555 MBq). Activités fixes : Basedow 370 MBq (antitoxique) ou 500 MBq (ablative) ; nodule toxique 500 MBq ; GMNT 500–700 MBq.	Antitoxique **60–90 Gy** (« 60–80 » selon cdt-14) ; ablative **100–300 Gy** ; nodule toxique 130–200 Gy ; GMN 80–130 Gy **[à vérifier]** *à vérifier : les doses usuelles (EANM) sont plus élevées : Basedow ≈ 150 Gy (fonctionnelle) à 200–300 Gy (ablative), nodule toxique 300–400 Gy*	Dose efficace : 11 mSv/MBq pour une fixation thyroïdienne de 15 % (cdt-14) ; « 11 µSv/MBq » (riv-02) **[à vérifier]** *à vérifier : l'unité correcte est le mSv/MBq (≈ 11 mSv/MBq pour une fixation de 15 %)*. Indiquée si le TF est > 5 %.
^{131}I-MIBG	NB : 444 MBq/kg ; phéochromocytome et paragangliome : 3,7–18,5 GBq	Tumeur : **5–300 Gy**	Moelle **≤ 2 Gy**
^{177}Lu-DOTATATE	7,4 GBq × 4 cycles	—	Moelle 2 Gy. Toxicité hématologique de 2–3 % par cycle (contre 10–13 % avec l'^{90}Y) ; SMD 1,8–2,35 % ; toxicité rénale de 0,4 % (contre 9,2 % avec l'^{90}Y).
^{90}Y-DOTATOC	5–13 GBq (tne-06) ; 1,8–3,7 GBq par cycle (riv-01)	—	Rein (voir ci-dessus)
^{177}Lu-PSMA	7,4 GBq × 6 cycles	**2–9 Gy par cycle**	Moelle 2 Gy
^{225}Ac-PSMA	100 kBq/kg toutes les 8 semaines	—	—
SIRT (^{90}Y-microsphères)	Selon la dosimétrie	Tumeur **> 105 Gy** (verre), **> 120 Gy** (résine)	Poumon **< 30 Gy** ; foie ciblé < 70 % du foie total
^{223}Ra	55 kBq/kg, une fois par mois pendant 6 mois	—	Myélotoxicité (GB, GR, plaquettes)
^{89}Sr / ^{153}Sm-EDTMP / ^{186}Re-HEDP	^{89}Sr 150 MBq (1,5–2 MBq/kg, 4 mCi) ; ^{153}Sm 37 MBq/kg ; ^{186}Re 1,29 MBq/kg **[à vérifier]** *à vérifier : activité usuelle ≈ 1 295 MBq (35 mCi) au total*	—	Thrombopénie et leucopénie transitoires (nadir vers la 4e semaine)
^{90}Y-ibritumomab ; ^{131}I-Lipiodol	11–14 MBq/kg ; 1,1 GBq/mL	—	—

Formule de Marinelli (hyperthyroïdie) — A (MBq) = D (Gy) × M (g) / [0,042 × F_0 (%) × T_{eff} (j)] (cdt-14), ou A = M × D / (TF % × T_{eff} × 0,04) (riv-02). Simplification : A = 4,1 × D × M / $F_{24\ h}$, avec T_{eff} = **5,8 j** (maladie auto-immune) ou **6,5 j** (autonomie). Masse = somme des volumes des deux lobes, chaque lobe valant V = π/6 × L × l × profondeur. Dans le nodule toxique, la masse cible se limite au nodule.

Moyen mnémotechnique — « Deux grays, c'est la moelle » : une seule limite à retenir pour l'iode, la MIBG et le lutétium. Pour l'^{90}Y des microsphères, retenir « 30 au poumon, 105 pour le verre, 120 pour la résine ».

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Traitement de la maladie persistante ou récidivante*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Recommandations particulières de la PEC des CDT pédiatriques*, *Thérapie à la ^{131}I-MIBG*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*

3. Physique des émetteurs thérapeutiques : que peut-on imager ?

Radionucléide	T½	Émission thérapeutique	Émission utilisable pour l'image
^{131}I	8 j	β⁻ de 606 keV (parcours 0,8 mm)	γ de **364 keV**
^{177}Lu	6,7 j	β⁻ : E_{max} ≈ 0,5 MeV (497 keV), E_{moy} 0,166 MeV **[à vérifier]** *à vérifier : E_{moy} usuelle ≈ 0,13–0,15 MeV*, parcours de 2 mm	γ de **113 keV** (6 %) et de **208 keV** (11 %)
^{90}Y	64 h (2,7 j)	β⁻ pur : E_{max} 2,27 MeV, E_{moy} 0,94 MeV, parcours de 11–12 mm (3,2–3,6 mm en moyenne ?)	Rayonnement de freinage ; β⁺ (TEP)
^{153}Sm	1,93 j	β⁻ (parcours de 0,6 mm)	γ : biodistribution visible. Pic de 103 keV. réf.
^{89}Sr	50,4 j	β⁻ pur (parcours de 2,4 mm)	**Pas d'imagerie**
^{223}Ra	11,4 j	α (parcours < 0,1 mm)	—
^{169}Er, ^{186}Re	—	β⁻ (synoviorthèse)	γ

Radionucléide	T½	Émission thérapeutique	Émission utilisable pour l'image
^{124}I	4 j	Sans objet (diagnostic)	β^+ : TEP dosimétrique

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quand faire un BPT après une cure d'^{131}I ?	Entre J3 et J7 (J+2 à J+7 selon une autre fiche).
2. Collimateur, fenêtre et vitesse de balayage du BPT ?	Haute énergie grand champ ; 364 keV avec fenêtre de 30 % ; 8 cm/min (8–12) en 1024 × 256.
3. Paramètres de la TEMP/TDM à l'iode ?	64 projections de 30 s sur 360°, 128 × 128, reconstruction itérative, filtre de Gauss ; TDM à 60 mA ; correction d'atténuation.
4. Quand un BPT est-il informatif ?	Quand les reliquats thyroïdiens fixent moins de 2 % de l'activité administrée.
5. Pourquoi le BDT n'est-il pas recommandé en routine ?	Risque de sidération (stunning), et il est moins sensible que le BPT.
6. Imagerie après ^{177}Lu-DOTATATE ?	Corps entier + TEMP/TDM à 24–48 h, sur les γ de 113 et 208 keV.
7. À quels temps imager après ^{177}Lu-PSMA ?	4 h, 24 h, 48 h et 120 h ; collecte des urines pendant 6 h.
8. Comment imager l'^{90}Y ?	SPECT du rayonnement de freinage, ou TEP grâce à sa faible émission β^+ (quantification).
9. Test au MAA avant SIRT : activité, délai, critères ?	150 MBq injectés en position de traitement, SPECT/CT à 1 h. Shunt pulmonaire (poumon < 30 Gy), absence de passage digestif, ciblage tumoral.
10. Doses visées dans la SIRT ?	> 105 Gy avec le verre, > 120 Gy avec la résine ; poumon < 30 Gy.
11. Dose limitante commune de la RIV ?	2 Gy à la moelle osseuse.
12. Formule de l'activité dans l'hyperthyroïdie ?	A (MBq) = M (g) × D (Gy) / (TF % × T_{eff} × 0,04), T_{eff} = 5,8 j ; dose antitoxique de 60–90 Gy, ablative de 100–300 Gy (notes ; EANM : ≈ 150 Gy fonctionnelle, 200–300 Gy ablative).